示例·三题

参考答案

线上出卷示例（跨套卷，道题）·验证站点下载

本卷共题

一、（分）（北斗暑假电磁学第二套试卷第题）

第一题、磁矩的平衡（分）

有两个在$x-y$平面内的半径为R的通有恒定电流I的固定圆环，电流环绕方向的右手螺旋指向z轴正方向，而两个圆环中心分别位于$(0,0,\pm\lambda R)$处。

（）求原点附近的磁场分布，用直角坐标表示，保留到二阶小量。（分）

（）在原点附近放置一个大小为m_0的磁偶极子，设偶极子方向与z轴夹角为θ，求偶极子能量。（分）

（）限制磁偶极只能指向z方向，而其中心可以在$x-y$平面内平动，求要使磁偶极子在平面内受到扰动后是稳定平衡，λ应当满足什么条件？（分）

解析：

（）不失一般性，先计算$(0,0,-\lambda R)$处电流环在$(x,0,z)$处产生的磁场。考虑柱坐标下$(R,\varphi,0)$处的电流元，有

$$\boldsymbol{l}=\ \varphi\,\varphi\,R\,\boldsymbol{e}_y-\ \varphi\,\varphi\,R\,\boldsymbol{e}_x$$

于是

$$\frac{\mu_0 I}{4\pi}\cdot\frac{\boldsymbol{l}\times(x-\ \varphi R,-\ \varphi R,\lambda R+z)}{|(x-\ \varphi R,-\ \varphi R,\lambda R+z)|^3}$$

对

$$\left[(x-\ \varphi R)^2+(-\ \varphi R)^2+(\lambda R+z)^2\right]^{-\frac{3}{2}}$$

化简，有

$$\begin{aligned}
\text{原式}&=\left[\lambda^2R^2+R^2-2\ \varphi Rx+2\lambda Rz+x^2+z^2\right]^{-\frac{3}{2}}\\
&=\left(\lambda^2R^2+R^2\right)^{-\frac{3}{2}}\left[1+\frac{2\lambda z-2\ \varphi x}{(\lambda^2+1)R}+\frac{x^2+z^2}{\lambda^2R^2+R^2}\right]^{-\frac{3}{2}}\\
&=\frac{(1+\lambda^2)^{-\frac{3}{2}}}{R^3}\left\{1-\frac{3(2\lambda z-2\ \varphi x)}{2(\lambda^2+1)R}+\frac{3(x^2+z^2)}{2(\lambda^2+1)R^2}+\frac{15}{8}\left[\frac{2\ \varphi x-2\lambda z}{(\lambda^2+1)R}\right]^2\right\}
\end{aligned}$$

此外

$$\oint\boldsymbol{l}\times(x-\ \varphi R,-\ \varphi R,\lambda R+z)=\begin{vmatrix}-\ \varphi\,\varphi R & \varphi\,\varphi R & 0\\ x-\ \varphi R & -\ \varphi R & \lambda R+z\\ \boldsymbol{e}_x & \boldsymbol{e}_y & \boldsymbol{e}_z\end{vmatrix}$$

$$\boldsymbol{l}\times(\cdots)=(\lambda R+z)\ \varphi R\,\varphi\,\boldsymbol{e}_x+(\lambda R+z)\ \varphi R\,\varphi\,\boldsymbol{e}_y+(R^2-\ \varphi Rx)\,\varphi\,\boldsymbol{e}_z$$

将式与式相乘并积分，保留到二阶小量得

$$B_x = \frac{3\mu_0 I}{4} \cdot \frac{(1+\lambda^2)\lambda x R + (1-4\lambda^2)zx}{R^3(1+\lambda^2)^{\frac{7}{2}}}$$

$$B_y = 0$$

$$B_z = \frac{\mu_0 I(1+\lambda^2)^{-\frac{3}{2}}}{4}\left[2 - \frac{6\lambda z}{(\lambda^2+1)R} + \frac{3(1-4\lambda^2)(x^2-2z^2)}{2(1+\lambda^2)^2}\right]$$

而对于正半轴的环产生的磁场，只需将（）式中的λ改为$-\lambda$即可。利用磁场关于z轴的旋转对称性，计算得到

$$\begin{cases} B_x = -\dfrac{1}{2}kzx \\ B_y = -\dfrac{1}{2}kzy \\ B_z = B_0 - \dfrac{1}{4}kx^2 - \dfrac{1}{4}ky^2 + \dfrac{1}{2}kz^2 \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} k = \dfrac{\mu_0 I(12\lambda^2-3)}{(1+\lambda^2)^{\frac{7}{2}}R^3} \\ B_0 = \dfrac{\mu_0 I}{(1+\lambda^2)^{\frac{3}{2}}R} \end{cases}$$

（）偶极子能量为

$$\begin{aligned} E &= -\boldsymbol{m}_0 \cdot \boldsymbol{B} \\ &= \frac{1}{2}kr\ \theta m_0 - \theta m_0\left(B_0 - \frac{1}{4}kr^2 + \frac{1}{2}kz^2\right) \end{aligned}$$

其中r为偶极子到z轴的距离。

（）在题目要求的约束下

$$E = -m_0\left(B_0 - \frac{1}{4}kr^2\right)$$

要求平衡稳定，即

$$k > 0$$

解得

$$\lambda > \frac{1}{2}$$

评分标准：

第一小问分，式各分，式分，式分，式分，式各分。第二小问分，式分。

第三小问分，式各分。

答案:() $B_x=-\frac{1}{2}kzx, B_y=-\frac{1}{2}kzy, B_z=B_0-\frac{1}{4}kx^2-\frac{1}{4}ky^2+\frac{1}{2}kz^2$, 其中$k=\frac{\mu_0 I(12\lambda^2-3)}{(1+\lambda^2)^{\frac{7}{2}}R^3}, B_0=\frac{\mu_0 I}{(1+\lambda^2)^{\frac{3}{2}}R}$。

() $E=\frac{1}{2}kr\ \theta m_0-\ \theta m_0\left(B_0-\frac{1}{4}kr^2+\frac{1}{2}kz^2\right)$。

() $\lambda>\frac{1}{2}$。

二、(分)（北斗暑假电磁学第二套试卷第题）

第二题、磁场弹簧空气阻力（分）

一个质量为m带电量为q的粒子在垂直于纸面向外的磁场B中运动，其受到指向原点的线性回复力$F=-kr$以及正比于速度的空气阻力$f=-\gamma v$。

() 试求粒子轨迹的通解，要求拆分开衰减项与震荡项。结果中自定义部分常数。

() 在$\gamma=0$的条件下，试给出粒子能做周期运动的条件。

解析:

() 列出粒子的运动方程为

$$\begin{cases} m\ddot{x}=-kx-\gamma\dot{x}+q\dot{y}B \\ m\ddot{y}=-ky-\gamma\dot{y}-q\dot{x}B \end{cases}$$

用式的上式加i倍下式，得到

$$m(\ddot{x}+i\ddot{y})=-k(x+iy)-\gamma(\dot{x}+i\dot{y})-iqB(\dot{x}+i\dot{y})$$

我们令$z=x+iy$，于是

$$m\ddot{z}+(\gamma+iqB)\dot{z}+kz=0$$

猜解

$$z=Ce^{\lambda t}$$

代入有

$$\lambda^2+\frac{\gamma+iqB}{m}\lambda+\frac{k}{m}=0$$

解得

$$\lambda_{\pm}=-\frac{\gamma+iqB}{2m}\pm\sqrt{\left(\frac{\gamma+iqB}{2m}\right)^2-\frac{k}{m}}$$

进一步化简有

$$\lambda_{\pm}=-\frac{\gamma}{2m}-\frac{iqB}{2m}\pm(a+ib)$$

其中

$$\begin{cases} a = \left[\left(\dfrac{\gamma^2}{4m^2} - \dfrac{q^2B^2}{4m^2} - \dfrac{k}{m}\right)^2 + \left(\dfrac{\gamma qB}{2m^2}\right)^2\right]^{\frac{1}{4}} \left(\dfrac{1}{2}\ \dfrac{\frac{\gamma qB}{2m^2}}{\frac{\gamma^2}{4m^2} - \frac{q^2B^2}{4m^2} - \frac{k}{m}}\right) \\ b = \left[\left(\dfrac{\gamma^2}{4m^2} - \dfrac{q^2B^2}{4m^2} - \dfrac{k}{m}\right)^2 + \left(\dfrac{\gamma qB}{2m^2}\right)^2\right]^{\frac{1}{4}} \left(\dfrac{1}{2}\ \dfrac{\frac{\gamma qB}{2m^2}}{\frac{\gamma^2}{4m^2} - \frac{q^2B^2}{4m^2} - \frac{k}{m}}\right) \end{cases}$$

再定义

$$\begin{aligned} \Gamma_1 &= \frac{\gamma}{2m} + A \\ \Gamma_2 &= \frac{\gamma}{2m} - A \\ \omega_1 &= -\frac{qB}{2m} + B \\ \omega_2 &= -\frac{qB}{2m} + B \end{aligned}$$

最终得到通解为

$$z = Ce^{-\Gamma_1 t}e^{i\omega_1 t} + De^{-\Gamma_2 t}e^{i\omega_2 t}$$

也即

$$\begin{cases} x = C_1e^{-\Gamma_1 t}\ (\omega_1 t + \varphi_1) + C_2e^{-\Gamma_2 t}\ (\omega_2 t + \varphi_2) \\ y = C_1e^{-\Gamma_1 t}\ (\omega_1 t + \varphi_1) + C_2e^{-\Gamma_2 t}\ (\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases}$$

四个未定常数分别由初始两个坐标和初始两个速度给出。
() 在$\gamma = 0$时

$$\lambda_\pm = -\frac{iqB}{2m} \pm i\sqrt{\frac{q^2B^2}{4m^2} + \frac{k}{m}}$$

能做周期运动意味着两个振动频率之比为有理数，也即

$$\frac{\sqrt{\frac{q^2B^2}{4m^2} + \frac{k}{m}}}{\frac{qB}{2m}} = \frac{p}{q}$$

评分标准：
第一小问分，式分，换元$z = x + iy$分，式各分。
第二小问分，式各分。
答案：() 通解为

$$\begin{cases} x = C_1e^{-\Gamma_1 t}\ (\omega_1 t + \varphi_1) + C_2e^{-\Gamma_2 t}\ (\omega_2 t + \varphi_2) \\ y = C_1e^{-\Gamma_1 t}\ (\omega_1 t + \varphi_1) + C_2e^{-\Gamma_2 t}\ (\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases}$$

其中$\Gamma_{1,2}$、$\omega_{1,2}$由$\lambda_\pm$的实部与虚部给出，四个常数由初始条件确定。
() 周期运动条件为

$$\frac{\sqrt{\frac{q^2B^2}{4m^2} + \frac{k}{m}}}{\frac{qB}{2m}} = \frac{p}{q}$$

即两振动频率之比为有理数。